

النشاط 1 من 20 | الأعمار من 3 إلى 4 | 10 دقائق

أشكال ظلال اليد

ما الذي نتدرب عليه؟

ملاحظة كيف يحجب جسم الضوء فيتكون ظل.

ما تحتاج إليه

مصباح يدوي / جدار خالٍ

استخدم ظلال ضوء النهار على الأرض؛ ولا تنظر إلى الشمس.

قبل أن تبدأ

يوجّه بالغ المصباح نحو الجدار في مكان خافت وخالٍ من العوائق.

بمسك بالغ المصباح؛ ولا يوجّهه إلى العينين. اترك الأرض خالية من العوائق.

جربوا معاً

1. ضع يداً بين المصباح والجدار وابحث عن ظلّها.

2. قرب اليد من المصباح مع إبقاء المصباح ثابتاً.

3. أعد اليد إلى البداية وقارن حجم الظل.

تحدّث أو ارسم أو اعرض فكرتك

ماذا حدث عندما اقتربت يدك من الضوء؟

مساحة للاستكشاف

النشاط 2 من 20 | الأعمار من 3 إلى 4 | 15 دقيقة

صينية الطفو والغوص

ما الذي نتدرب عليه؟

توقع نتيجة وقارنها بالملاحظة.

ما تحتاج إليه

صينية عريضة ضحلة / ماء / ملعقة خشبية كبيرة / ملعقة معدنية كبيرة / كوب فارغ غير قابل للكسر / منشفة

استخدم لعبتي حمام كبيرتين مختلفتين إن لم تتوفر الملاعق.

قبل أن تبدأ

يضع بالغ الصينية فوق منشفة ويضيف من الماء ما يكفي فقط لطفو أدوات التجربة بحرية دون ملامسة القاع.

يبقى بالغ على مسافة يد طوال الوقت، ويمنع الشرب، ويمسح الانسكاب، ويفرغ الصينية فور الانتهاء.

جربوا معاً

1. توقع ما ستفعله الملعقة الخشبية ثم أنزلها برفق.

2. جرب الملعقة المعدنية وصف مكان استقرار كل منهما.

3. جرب الكوب قائماً وفارغاً، ثم أدخل إليه ماء ولاحظ التغير.

تحدث أو ارسم أو اعرض فكرتك

هل تصرفت الأشياء كلها كما توقعت؟

مساحة للاستكشاف

النشاط 3 من 20 | الأعمار من 3 إلى 4 | 10 دقائق

حرّكه بالهواء

ما الذي نتدرب عليه؟

ملاحظة أن الهواء المتحرك يستطيع دفع أشياء خفيفة.

ما تحتاج إليه

ورقتان كاملتان

يمكن لبالغ التلويع بكتاب خفيف.

قبل أن تبدأ

اطو ورقة كمروحة بسيطة والأخرى على هيئة خيمة.

ابق مع الطفل واستخدم مواد كبيرة وسليمة ومناسبة لعمره.

جربوا معاً

1. ضع الخيمة الورقية على طاولة ملساء.

2. لوح بالمروحة نحوها دون لمسها.

3. جرب من مسافة أقرب وأبعد وقارن الحركة.

تحدّث أو ارسم أو اعرض فكرتك

ما الذي دفع الورقة رغم أن المروحة لم تلمسها؟

مساحة للاستكشاف

النشاط 4 من 20 | الأعمار من 3 إلى 4 | 15 دقيقة

تجربة منحدر بسيط

ما الذي نتدرب عليه؟

مقارنة أثر تغيير مع تثبيت اللعبة ونقطة انطلاقها.

ما تحتاج إليه

لوح كرتون متين / كتابان رقيقان / سيارة لعبة كبيرة

استخدم لوحًا أملس مستدير الحواف بدلاً من الكرتون.

قبل أن تبدأ

ضع المنحدر على الأرض وارفع طرفًا بكتاب واترك أمامه مساحة خالية.

يثبت بالغ منحدرًا منخفضًا؛ ولا يقف عليه أحد. أبعد السيارة عن الدرج.

جربوا معًا

1. أطلق السيارة من الأعلى دون دفع ولاحظ مكان توقفها.

2. أضف الكتاب الثاني تحت الطرف نفسه.

3. أطلقها من العلامة نفسها وقارن؛ وكرر كل منحدر مرة.

تحدث أو ارسم أو اعرض فكرتك

هل وصلت السيارة إلى المكان نفسه كل مرة؟

مساحة للاستكشاف

النشاط 5 من 20 | الأعمار من 3 إلى 4 | 15 دقيقة

من الثلج إلى الماء

ما الذي نتدرب عليه؟

ملاحظة الذوبان ووصف الماء الصلب والسائل.

ما تحتاج إليه

قطعة ثلج كبيرة / صينية ضحلة غير قابلة للكسر / منشفة / ورق / أقلام شمعية كبيرة

راقب قطرات التكاثف خارج زجاجة باردة مغلقة بدلاً من ذلك، ووضح أن مصدرها الهواء.

قبل أن تبدأ

يضع بالغ الثلج في الصينية فوق منشفة.

إشراف بالغ طوال الوقت؛ دون تدنق أو ملامسة مطولة للثلج أو ماء ساخن. أفرغ الصينية بعد الاستخدام.

جربوا معاً

1. انظر إلى الثلج وصف شكله دون وضعه في الفم.

2. اتركه في حرارة الغرفة وارسم ما تراه.

3. تفقده عدة مرات خلال عشر دقائق وصف الماء الذي يظهر.

تحدث أو ارسم أو اعرض فكرتك

من أين جاءت بركة الماء الصغيرة؟

مساحة للاستكشاف

النشاط 6 من 20 | الأعمار من 3 إلى 4 | 5 دقائق

سماع الجرس المخفي

ما الذي نتدرب عليه؟

اربط السمع بمعلومات الأصوات.

ما تحتاج إليه

ورق / قلم رصاص أو أقلام تلوين

يمكن لشخص بالغ وصف المشهد شفهيًا وقبول إجابة بالكلام أو الإشارة. لا حاجة إلى طابعة.

قبل أن تبدأ

ارسم جرسًا خلف حاجز وطفلاً يستمع.

يقرأ شخص بالغ ويرسم مع الطفل بأدوات رسم مناسبة للعمر. استكشف الموقف في الصور.

جربوا معًا

1. ارسم جرسًا خلف حاجز وطفلاً يستمع.

2. اسأل: يرن الجرس في مكان لا نراه. أي جزء من الجسم يساعدنا على سماعه؟

3. اختر إجابة أو ارسمها. اشرحها مستعينًا بالأدلة، ثم راجع التفسير معًا بعد المحاولة.

تحدث أو ارسم أو اعرض فكرتك

ارسم جرسًا خلف حاجز وطفلاً يستمع. يرن الجرس في مكان لا نراه. أي جزء من الجسم يساعدنا على سماعه؟

مساحة للاستكشاف

النشاط 7 من 20 | الأعمار من 3 إلى 4 | 5 دقائق

هريرة حقيقية وأخرى لعبة

ما الذي نتدرب عليه؟

مميز الحيوان عن نموذجه.

ما تحتاج إليه

ورق / قلم رصاص أو أقلام تلوين

يمكن لشخص بالغ وصف المشهد شفهيًا وقبول إجابة بالكلام أو الإشارة. لا حاجة إلى طابعة.

قبل أن تبدأ

ارسم هريرة حية وأخرى محشوة للعب.

يقرأ شخص بالغ ويرسم مع الطفل بأدوات رسم مناسبة للعمر. استكشف الموقف في الصور.

جربوا معًا

1. ارسم هريرة حية وأخرى محشوة للعب.

2. اسأل: أيهما تحتاج إلى طعام وماء لتبقى حية؟

3. اختر إجابة أو ارسمها. اشرحها مستعينًا بالأدلة، ثم راجع التفسير معًا بعد المحاولة.

تحدث أو ارسم أو اعرض فكرتك

ارسم هريرة حية وأخرى محشوة للعب. أيهما تحتاج إلى طعام وماء لتبقى حية؟

مساحة للاستكشاف

النشاط 8 من 20 | الأعمار من 3 إلى 4 | 5 دقائق

النبتة التي تحتاج إلى ماء

ما الذي نتدرب عليه؟

تعرف على حاجة أساسية للنبتة الحية.

ما تحتاج إليه

ورق / قلم رصاص أو أقلام تلوين

يمكن لشخص بالغ وصف المشهد شفهيًا وقبول إجابة بالكلام أو الإشارة. لا حاجة إلى طباعة.

قبل أن تبدأ

ارسم نبتة حية في أصيص وأخرى بلاستيكية.

يقرأ شخص بالغ ويرسم مع الطفل بأدوات رسم مناسبة للعمر. استكشف الموقف في الصور.

جربوا معًا

1. ارسم نبتة حية في أصيص وأخرى بلاستيكية.

2. اسأل: أي نبتة تحتاج إلى الماء لتنمو؟

3. اختر إجابة أو ارسمها. اشرحها مستعينًا بالأدلة، ثم راجع التفسير معًا بعد المحاولة.

تحدث أو ارسم أو اعرض فكرتك

ارسم نبتة حية في أصيص وأخرى بلاستيكية. أي نبتة تحتاج إلى الماء لتنمو؟

مساحة للاستكشاف

النشاط 9 من 20 | الأعمار من 3 إلى 4 | 5 دقائق

لين يمكن ضغطه

ما الذي نتدرب عليه؟

قارن المواد بحسب تعبير شكلها.

ما تحتاج إليه

ورق / قلم رصاص أو أقلام تلوين

يمكن لشخص بالغ وصف المشهد شفهيًا وقبول إجابة بالكلام أو الإشارة. لا حاجة إلى طباعة.

قبل أن تبدأ

ارسم إسفنجة لينة وقطعة خشب صلبة.

يقرأ شخص بالغ ويرسم مع الطفل بأدوات رسم مناسبة للعمر. استكشف الموقف في الصور.

جربوا معًا

1. ارسم إسفنجة لينة وقطعة خشب صلبة.

2. اسأل: أيهما أسهل ضغطًا باليد بلطف؟

3. اختر إجابة أو ارسمها. اشرحها مستعينًا بالأدلة، ثم راجع التفسير معًا بعد المحاولة.

تحدث أو ارسم أو اعرض فكرتك

ارسم إسفنجة لينة وقطعة خشب صلبة. أيهما أسهل ضغطًا باليد بلطف؟

مساحة للاستكشاف

النشاط 10 من 20 | الأعمار من 3 إلى 4 | 5 دقائق

سقف يحجب المطر

ما الذي نتدرب عليه؟

تتبع مساراً لتفسير الحماية من المطر.

ما تحتاج إليه

ورق / قلم رصاص أو أقلام تلوين

يمكن لشخص بالغ وصف المشهد شفهيًا وقبول إجابة بالكلام أو الإشارة. لا حاجة إلى طابعة.

قبل أن تبدأ

ارسم مطراً يسقط عمودياً على سقف فوق بيت لعبة.

يقرأ شخص بالغ ويرسم مع الطفل بأدوات رسم مناسبة للعمر. استكشف الموقف في الصور.

جربوا معاً

1. ارسم مطراً يسقط عمودياً على سقف فوق بيت لعبة.

2. اسأل: ما الذي تقابله القطرات أولاً: السقف أم الأرضية المغطاة؟

3. اختر إجابة أو ارسمها. اشرحها مستعيناً بالأدلة، ثم راجعاً التفسير معاً بعد المحاولة.

تحدث أو ارسم أو اعرض فكرتك

ارسم مطراً يسقط عمودياً على سقف فوق بيت لعبة. ما الذي تقابله القطرات أولاً: السقف أم الأرضية المغطاة؟

مساحة للاستكشاف

النشاط 11 من 20 | الأعمار من 3 إلى 4 | 5 دقائق

الغيوم ليست قطنًا

ما الذي نتدرب عليه؟

مميز التشابه في الشكل من تطابق المادة.

ما تحتاج إليه

ورق / قلم رصاص أو أقلام تلوين

يمكن لشخص بالغ وصف المشهد شفهيًا وقبول إجابة بالكلام أو الإشارة. لا حاجة إلى طابعة.

قبل أن تبدأ

ارسم غيمة منتفخة وقطعة قطن بوصفهما شيئين مختلفين.

يقرأ شخص بالغ ويرسم مع الطفل بأدوات رسم مناسبة للعمر. استكشف الموقف في الصور.

جربوا معًا

1. ارسم غيمة منتفخة وقطعة قطن بوصفهما شيئين مختلفين.

2. اسأل: تشبه الغيمة القطن. هل هي قطن فعلاً؟

3. اختر إجابة أو ارسمها. اشرحها مستعينًا بالأدلة، ثم راجع التفسير معًا بعد المحاولة.

تحدث أو ارسم أو اعرض فكرتك

ارسم غيمة منتفخة وقطعة قطن بوصفهما شيئين مختلفين. تشبه الغيمة القطن. هل هي قطن فعلاً؟

مساحة للاستكشاف

النشاط 12 من 20 | الأعمار من 3 إلى 4 | 5 دقائق

الكوب الذي لا شراب فيه

ما الذي نتدرب عليه؟

تعرف على وجود الهواء غير المرئي في المكان.

ما تحتاج إليه

ورق / قلم رصاص أو أقلام تلوين

يمكن لشخص بالغ وصف المشهد شفهيًا وقبول إجابة بالكلام أو الإشارة. لا حاجة إلى طباعة.

قبل أن تبدأ

ارسم كوبًا مفتوحًا قائمًا دون سائل أو أشياء داخله.

يقرأ شخص بالغ ويرسم مع الطفل بأدوات رسم مناسبة للعمر. استكشف الموقف في الصور.

جربوا معًا

1. ارسم كوبًا مفتوحًا قائمًا دون سائل أو أشياء داخله.

2. اسأل: هل يحتوي هذا الكوب على هواء رغم أننا لا نراه؟

3. اختر إجابة أو ارسمها. اشرحها مستعينًا بالأدلة، ثم راجع التفسير معًا بعد المحاولة.

تحدث أو ارسم أو اعرض فكرتك

ارسم كوبًا مفتوحًا قائمًا دون سائل أو أشياء داخله. هل يحتوي هذا الكوب على هواء رغم أننا لا نراه؟

مساحة للاستكشاف

النشاط 13 من 20 | الأعمار من 3 إلى 4 | 5 دقائق

كتلة تصبح قرصاً

ما الذي نتدرب عليه؟

حدد تعبيراً في الشكل.

ما تحتاج إليه

ورق / قلم رصاص أو أقلام تلوين

يمكن لشخص بالغ وصف المشهد شفهيًا وقبول إجابة بالكلام أو الإشارة. لا حاجة إلى طابعة.

قبل أن تبدأ

ارسم كرة من عجينة التشكيل قبل ضغطها وبعد تحويلها إلى قرص.

يقرأ شخص بالغ ويرسم مع الطفل بأدوات رسم مناسبة للعمر. استكشف الموقف في الصور.

جربوا معاً

1. ارسم كرة من عجينة التشكيل قبل ضغطها وبعد تحويلها إلى قرص.

2. اسأل: هل غير الضغط شكلها أم حوّلها إلى مادة مختلفة؟

3. اختر إجابة أو ارسمها. اشرحها مستعيناً بالأدلة، ثم راجع التفسير معاً بعد المحاولة.

تحدث أو ارسم أو اعرض فكرتك

ارسم كرة من عجينة التشكيل قبل ضغطها وبعد تحويلها إلى قرص. هل غير الضغط شكلها أم حوّلها إلى مادة مختلفة؟

مساحة للاستكشاف

النشاط 14 من 20 | الأعمار من 3 إلى 4 | 5 دقائق

الجرس الذي توقف

ما الذي نتدرب عليه؟

مميز الشيء عن حالته التي يصدر فيها الصوت.

ما تحتاج إليه

ورق / قلم رصاص أو أقلام تلوين

يمكن لشخص بالغ وصف المشهد شفهيًا وقبول إجابة بالكلام أو الإشارة. لا حاجة إلى طباعة.

قبل أن تبدأ

ارسم جرسًا يرن ثم الجرس نفسه ساكنًا وهادئًا.

يقرأ شخص بالغ ويرسم مع الطفل بأدوات رسم مناسبة للعمر. استكشف الموقف في الصور.

جربوا معًا

1. ارسم جرسًا يرن ثم الجرس نفسه ساكنًا وهادئًا.

2. اسأل: هل يصدر الجرس صوتًا دائمًا لمجرد أنه جرس؟

3. اختر إجابة أو ارسمها. اشرحها مستعينًا بالأدلة، ثم راجع التفسير معًا بعد المحاولة.

تحدث أو ارسم أو اعرض فكرتك

ارسم جرسًا يرن ثم الجرس نفسه ساكنًا وهادئًا. هل يصدر الجرس صوتًا دائمًا لمجرد أنه جرس؟

مساحة للاستكشاف

النشاط 15 من 20 | الأعمار من 3 إلى 4 | 5 دقائق

ماذا تصبح بذرة الفاصولياء؟

ما الذي نتدرب عليه؟

اربط البذرة بالنبات النامي.

ما تحتاج إليه

ورق / قلم رصاص أو أقلام تلوين

يمكن لشخص بالغ وصف المشهد شفهيًا وقبول إجابة بالكلام أو الإشارة. لا حاجة إلى طباعة.

قبل أن تبدأ

ارسم بذرة فاصولياء وحجرًا بجانب صورتني بادرة فاصولياء وسيارة لعبة.

يقرأ شخص بالغ ويرسم مع الطفل بأدوات رسم مناسبة للعمر. استكشف الموقف في الصور.

جربوا معًا

1. ارسم بذرة فاصولياء وحجرًا بجانب صورتني بادرة فاصولياء وسيارة لعبة.

2. اسأل: في ظروف نمو مناسبة، أيهما قد ينمو ليصبح البادرة: البذرة أم الحجر؟

3. اختر إجابة أو ارسمها. اشرحها مستعينًا بالأدلة، ثم راجع التفسير معًا بعد المحاولة.

تحدث أو ارسم أو اعرض فكرتك

ارسم بذرة فاصولياء وحجرًا بجانب صورتني بادرة فاصولياء وسيارة لعبة. في ظروف نمو مناسبة، أيهما قد ينمو ليصبح البادرة: البذرة أم الحجر؟

مساحة للاستكشاف

النشاط 16 من 20 | الأعمار من 3 إلى 4 | 5 دقائق

أي صورة تُظهر دفعًا؟

ما الذي نتدرب عليه؟

مميز الدفع من السحب.

ما تحتاج إليه

ورق / قلم رصاص أو أقلام تلوين

يمكن لشخص بالغ وصف المشهد شفهيًا وقبول إجابة بالكلام أو الإشارة. لا حاجة إلى طابعة.

قبل أن تبدأ

ارسم يدًا تبعد لعبة وأخرى تقرب لعبة.

يقرأ شخص بالغ ويرسم مع الطفل بأدوات رسم مناسبة للعمر. استكشف الموقف في الصور.

جربوا معًا

1. ارسم يدًا تبعد لعبة وأخرى تقرب لعبة.

2. اسأل: أي يد تدفع اللعبة بعيدًا؟

3. اختر إجابة أو ارسمها. اشرحها مستعينًا بالأدلة، ثم راجع التفسير معًا بعد المحاولة.

تحدث أو ارسم أو اعرض فكرتك

ارسم يدًا تبعد لعبة وأخرى تقرب لعبة. أي يد تدفع اللعبة بعيدًا؟

مساحة للاستكشاف

النشاط 17 من 20 | الأعمار من 3 إلى 4 | 5 دقائق

المطر ماء يسقط

ما الذي نتدرب عليه؟

تعرف على المطر بوصفه ماء سائلاً.

ما تحتاج إليه

ورق / قلم رصاص أو أقلام تلوين

يمكن لشخص بالغ وصف المشهد شفهيًا وقبول إجابة بالكلام أو الإشارة. لا حاجة إلى طابعة.

قبل أن تبدأ

ارسم قطرات مطر خارج نافذة.

يقرأ شخص بالغ ويرسم مع الطفل بأدوات رسم مناسبة للعمر. استكشف الموقف في الصور.

جربوا معاً

1. ارسم قطرات مطر خارج نافذة.

2. اسأل: هل قطرات المطر العادية قطع ورق صغيرة أم قطرات ماء؟

3. اختر إجابة أو ارسمها. اشرحها مستعيناً بالأدلة، ثم راجع التفسير معاً بعد المحاولة.

تحدث أو ارسم أو اعرض فكرتك

ارسم قطرات مطر خارج نافذة. هل قطرات المطر العادية قطع ورق صغيرة أم قطرات ماء؟

مساحة للاستكشاف

النشاط 18 من 20 | الأعمار من 3 إلى 4 | 5 دقائق

غطاء جسم الأرنب

ما الذي نتدرب عليه؟

قارن أغطية أجسام الحيوانات الظاهرة.

ما تحتاج إليه

ورق / قلم رصاص أو أقلام تلوين

يمكن لشخص بالغ وصف المشهد شفهيًا وقبول إجابة بالكلام أو الإشارة. لا حاجة إلى طباعة.

قبل أن تبدأ

ارسم أرنبًا ذا فراء وبطة ذات ريش.

يقرأ شخص بالغ ويرسم مع الطفل بأدوات رسم مناسبة للعمر. استكشف الموقف في الصور.

جربوا معًا

1. ارسم أرنبًا ذا فراء وبطة ذات ريش.

2. اسأل: أي غطاء يخص الأرنب: الفراء أم الريش؟

3. اختر إجابة أو ارسمها. اشرحها مستعينًا بالأدلة، ثم راجع التفسير معًا بعد المحاولة.

تحدث أو ارسم أو اعرض فكرتك

ارسم أرنبًا ذا فراء وبطة ذات ريش. أي غطاء يخص الأرنب: الفراء أم الريش؟

مساحة للاستكشاف

النشاط 19 من 20 | الأعمار من 3 إلى 4 | 5 دقائق

العجلات تدور

ما الذي نتدرب عليه؟

صف الدوران باستخدام نقطة معلّمة.

ما تحتاج إليه

ورق / قلم رصاص أو أقلام تلوين

يمكن لشخص بالغ وصف المشهد شفهيًا وقبول إجابة بالكلام أو الإشارة. لا حاجة إلى طابعة.

قبل أن تبدأ

ارسم عجلة دائرية لسيارة لعبة، عليها نقطة قرب الحافة، في لحظتين أثناء دورانها.

يقرأ شخص بالغ ويرسم مع الطفل بأدوات رسم مناسبة للعمر. استكشف الموقف في الصور.

جربوا معًا

1. ارسم عجلة دائرية لسيارة لعبة، عليها نقطة قرب الحافة، في لحظتين أثناء دورانها.

2. اسأل: هل تبقى النقطة المعلّمة في الأعلى عندما تدور العجلة؟

3. اختر إجابة أو ارسمها. اشرحها مستعينًا بالأدلة، ثم راجع التفسير معًا بعد المحاولة.

تحدث أو ارسم أو اعرض فكرتك

ارسم عجلة دائرية لسيارة لعبة، عليها نقطة قرب الحافة، في لحظتين أثناء دورانها. هل تبقى النقطة المعلّمة في الأعلى عندما تدور العجلة؟

مساحة للاستكشاف

النشاط 20 من 20 | الأعمار من 3 إلى 4 | 5 دقائق

لاحظ دعم الساق

ما الذي نتدرب عليه؟

حدد جزءاً داعماً في النبات.

ما تحتاج إليه

ورق / قلم رصاص أو أقلام تلوين

يمكن لشخص بالغ وصف المشهد شفهيًا وقبول إجابة بالكلام أو الإشارة. لا حاجة إلى طباعة.

قبل أن تبدأ

ارسم دوار شمس بجذور أسفل وساق وأوراق وزهرة أعلى.

يقرأ شخص بالغ ويرسم مع الطفل بأدوات رسم مناسبة للعمر. استكشف الموقف في الصور.

جربوا معاً

1. ارسم دوار شمس بجذور أسفل وساق وأوراق وزهرة أعلى.

2. اسأل: أي جزء يحمل الزهرة فوق الأرض: الساق أم البتلات؟

3. اختر إجابة أو ارسمها. اشرحها مستعيناً بالأدلة، ثم راجعاً التفسير معاً بعد المحاولة.

تحدث أو ارسم أو اعرض فكرتك

ارسم دوار شمس بجذور أسفل وساق وأوراق وزهرة أعلى. أي جزء يحمل الزهرة فوق الأرض: الساق أم البتلات؟

مساحة للاستكشاف

دليل الأهل

استخدم هذه التلميحات عند الحاجة. قد تكون للأنشطة المفتوحة إجابات جيدة متعددة. دع طفلك يشرح تفكيره.

1. أشكال ظلال اليد

تلميح صغير

قارن المساحة التي يغطيها الظل على الجدار.

الإجابة / ما نلاحظه

مع ثبات الجدار والمصباح، يكبر ظل اليد عادةً عند تقريبها من المصباح.

تحجب اليد بعض الضوء، ويغيّر موضعها مساحة الحجب على الجدار.

لنجعله أسهل

راقب ظل يد البالغ وقلد وضعيتها.

لنتعمق أكثر

توقع الموضع الذي يصنع ظلًا أصغر ثم جرب.

يوم آخر بعيدًا عن الشاشة

تتبع ظل شيء خارج المنزل بإصبعك.

دليل الأهل

استخدم هذه التلميحات عند الحاجة. قد تكون للأنشطة المفتوحة إجابات جيدة متعددة. دع طفلك يشرح تفكيره.

2. صينية الطفو والغوص

تلميح صغير

لاحظ إن كان الشيء يبقى عند السطح أم يستقر أسفله.

الإجابة / ما نلاحظه

سجل ما يحدث: تطفو الملاعقة الخشبية غالباً وتغوص المعدنية عادةً؛ ويعتمد سلوك الكوب على مادته والهواء المحبوس فيه.

تؤثر المادة والشكل والهواء المحبوس في الطفو؛ ولا يحدده الحجم وحده.

لنجعله أسهل

اختبر الملاعقتين فقط.

لنتعمق أكثر

اختبر الكوب مجدداً واطرح ما تغير.

يوم آخر بعيداً عن الشاشة

لاحظ الأشياء الطافية في كتاب مصور.

دليل الأهل

استخدم هذه التلميحات عند الحاجة. قد تكون للأنشطة المفتوحة إجابات جيدة متعددة. دع طفلك يشرح تفكيره.

3. حركه بالهواء

تلميح صغير

تحسس الهواء المتحرك على يدك.

الإجابة / ما نلاحظه

يستطيع الهواء الذي تحركه المروحة دفع الورقة؛ وتتأثر النتيجة بالمسافة وقوة التلويح.

يصعب رؤية الهواء، لكن يمكن ملاحظة ما يفعله عندما يتحرك.

لنجعله أسهل

يلوح بالغ بالمروحة بينما يراقب الطفل ويصف.

لنتعمق أكثر

ثبت المسافة وقارن التلويح الخفيف والأقوى.

يوم آخر بعيداً عن الشاشة

راقب حركة الأوراق مع النسيم من مكان آمن.

دليل الأهل

استخدم هذه التلميحات عند الحاجة. قد تكون للأنشطة المفتوحة إجابات جيدة متعددة. دع طفلك يشرح تفكيره.

4. تجربة منحدر بسيط

تلميح صغير

ضع يدك بجانب نقطة التوقف كعلامة مؤقتة.

الإجابة / ما نلاحظه

غالبًا يدفع المنحدر الأعلى السيارة أبعد، لكن النتوءات والاحتكاك قد يغيّران النتيجة.

تستخدم المقارنة العادلة السيارة والسطح ونقطة الانطلاق نفسها.

لنجعله أسهل

استخدم منحدرًا واحدًا وتدرّب على الإطلاق دون دفع.

لنتعمق أكثر

جرب ثلاث إطلاقات لكل منحدر وصف النمط.

يوم آخر بعيدًا عن الشاشة

ابحثا عن منحدرات قريبة تستخدمها العجلات.

دليل الأهل

استخدم هذه التلميحات عند الحاجة. قد تكون للأنشطة المفتوحة إجابات جيدة متعددة. دع طفلك يشرح تفكيره.

5. من الثلج إلى الماء

تلميح صغير

انظر إلى حواف الثلج وهي تتناقص.

الإجابة / ما نلاحظه

يدوب الثلج ليصبح ماء سائلاً؛ وقد تحتاج القطعة الكبيرة وقتاً أطول لتذوب كلياً.

تنقل البيئة الأدفأ حرارة إلى الثلج فتساعده على الذوبان.

لنجعله أسهل

أشر إلى الثلج والماء السائل فقط.

لنتعمق أكثر

ارسم الثلج في البداية وبعد عشر دقائق.

يوم آخر بعيداً عن الشاشة

اطلب من بالغ تجميد الماء مجدداً وتفقدته لاحقاً.

دليل الأهل

استخدم هذه التلميحات عند الحاجة. قد تكون للأنشطة المفتوحة إجابات جيدة متعددة. دع طفلك يشرح تفكيره.

6. سماع الجرس المخفي

تلميح صغير

فكر في الاستماع لا النظر.

الإجابة / ما نلاحظه

آذاننا.

قد يزودنا السمع بمعلومات حتى لو اختفى مصدر الصوت عن النظر.

لنجعله أسهل

أشر إلى الأذنين مع تقليد صوت جرس هادئ.

لنتعمق أكثر

اذكر شيئاً لا يخبرنا به السمع، مثل لون الجرس المخفي.

يوم آخر بعيداً عن الشاشة

ارسم الفكرة في صورتين واطرح لشخص آخر أي جزء تصفه الملاحظة وأي جزء يقدم تفسيراً.

دليل الأهل

استخدم هذه التلميحات عند الحاجة. قد تكون للأنشطة المفتوحة إجابات جيدة متعددة. دع طفلك يشرح تفكيره.

7. هريرة حقيقية وأخرى لعبة

تلميح صغير

قد تشبه اللعبة حيواناً دون أن تكون حية.

الإجابة / ما نلاحظه

الهريرة الحية.

للحيوانات الحية احتياجات لا تحتاجها اللعبة المحسّنة.

لنجهله أسهل

سم كل رسم حقيقياً أو لعبة.

لنتعمق أكثر

اشرح لماذا لا يجعل تحريك اللعبة باليد منها كائناً حياً.

يوم آخر بعيداً عن الشاشة

ارسم الفكرة في صورتين وشرح لشخص آخر أي جزء تصفه الملاحظة وأي جزء يقدم تفسيراً.

دليل الأهل

استخدم هذه التلميحات عند الحاجة. قد تكون للأنشطة المفتوحة إجابات جيدة متعددة. دع طفلك يشرح تفكيره.

8. النبتة التي تحتاج إلى ماء

تلميح صغير

اسأل أيهما حية.

الإجابة / ما نلاحظه

النبتة الحية.

يساعد الماء النباتات الحية؛ أما النموذج البلاستيكي فلا ينمو.

لنجعله أسهل

أشر إلى التربة والأوراق الحقيقية في الرسم.

لنتعمق أكثر

اذكر حاجة أخرى لمعظم النباتات الخضراء: ضوء مناسب.

يوم آخر بعيداً عن الشاشة

ارسم الفكرة في صورتين واطرح لشخص آخر أي جزء تصفه الملاحظة وأي جزء يقدم تفسيراً.

دليل الأهل

استخدم هذه التلميحات عند الحاجة. قد تكون للأنشطة المفتوحة إجابات جيدة متعددة. دع طفلك يشرح تفكيره.

9. لين يمكن ضغطه

تلميح صغير

فكر في اللين والصلابة.

الإجابة / ما نلاحظه

الإسفنج اللينة.

يتغير شكلها بالضغط اللطيف بسهولة أكبر من قطعة الخشب.

لنجله أسهل

أظهر صورة الإسفنج مضغوطة.

لنتعمق أكثر

اشرح لماذا لا تعني كلمة لين أنه سائل.

يوم آخر بعيداً عن الشاشة

ارسم الفكرة في صورتين و اشرح لشخص آخر أي جزء تصفه الملاحظة وأي جزء يقدم تفسيراً.

دليل الأهل

استخدم هذه التلميحات عند الحاجة. قد تكون للأنشطة المفتوحة إجابات جيدة متعددة. دع طفلك يشرح تفكيره.

10. سقف يحجب المطر

تلميح صغير

تتبع مسار قطرة نحو الأسفل.

الإجابة / ما نلاحظه

السقف.

يقع السقف في هذا الرسم بين القطرات الساقطة والأرضية.

لنجعله أسهل

تتبع قطرة واحدة بإصبعك.

لنتعمق أكثر

أضف ثقبا في السقف وتوقع موضع قطرة متسربة.

يوم آخر بعيداً عن الشاشة

ارسم الفكرة في صورتين واطرح لشخص آخر أي جزء تصفه الملاحظة وأي جزء يقدم تفسيراً.

دليل الأهل

استخدم هذه التلميحات عند الحاجة. قد تكون للأنشطة المفتوحة إجابات جيدة متعددة. دع طفلك يشرح تفكيره.

11. الغيوم ليست قطنًا

تلميح صغير

قد تتشابه أشياء وتختلف موادها.

الإجابة / ما نلاحظه

لا. تحتوي الغيوم على قطرات ماء صغيرة جدًا أو بلورات جليد.

لا يخبرنا المظهر وحده مما يتكون الشيء.

لنجعله أسهل

قل «يشبه» بدل «هو».

لنتعمق أكثر

ابحث عن صورة لأشياء متشابهة مختلفة، مثل تفاحة لعبة وأخرى حقيقية.

يوم آخر بعيدًا عن الشاشة

ارسم الفكرة في صورتين وشرح لشخص آخر أي جزء تصفه الملاحظة وأي جزء يقدم تفسيرًا.

دليل الأهل

استخدم هذه التلميحات عند الحاجة. قد تكون للأنشطة المفتوحة إجابات جيدة متعددة. دع طفلك يشرح تفكيره.

12. الكوب الذي لا شراب فيه

تلميح صغير

يملأ الهواء الفراغات المفتوحة حولنا.

الإجابة / ما نلاحظه

نعم، يحتوي على هواء.

لا تعني «لا شراب بداخله» عدم وجود هواء.

لنجعله أسهل

قارن داخل الكوب بالهواء المحيط به.

لنتعمق أكثر

ارسم الهواء نقاطاً تخيلية واطرح أنها نموذج لا ما نراه عادة.

يوم آخر بعيداً عن الشاشة

ارسم الفكرة في صورتين واطرح لشخص آخر أي جزء تصفه الملاحظة وأي جزء يقدم تفسيراً.

دليل الأهل

استخدم هذه التلميحات عند الحاجة. قد تكون للأنشطة المفتوحة إجابات جيدة متعددة. دع طفلك يشرح تفكيره.

13. كتلة تصبح قرصاً

تلميح صغير

تبقى عجينة في صورتين.

الإجابة / ما نلاحظه

تغير شكلها، وما زالت عجينة.

لا يصنع تغيير الشكل وحده مادة جديدة.

لنجله أسهل

سم الشكل الكروي والمسطح.

لنتعمق أكثر

اقترح كيف تعيد لفها كرة.

يوم آخر بعيداً عن الشاشة

ارسم الفكرة في صورتين وشرح لشخص آخر أي جزء تصفه الملاحظة وأي جزء يقدم تفسيراً.

دليل الأهل

استخدم هذه التلميحات عند الحاجة. قد تكون للأنشطة المفتوحة إجابات جيدة متعددة. دع طفلك يشرح تفكيره.

14. الجرس الذي توقف

تلميح صغير

يمكن أن يكون الجرس ساكناً وهادئاً.

الإجابة / ما نلاحظه

لا. يصدر صوتاً عندما يهتز بما يكفي لسماعه.

قد يصمت مصدر صوت مألوف عندما تتوقف حركته.

لنجعله أسهل

مثل الرنين والتوقف.

لنتعمق أكثر

سم شيئاً آخر يمكن أن يكون صاخباً أو هادئاً.

يوم آخر بعيداً عن الشاشة

ارسم الفكرة في صورتين وشرح لشخص آخر أي جزء تصفه الملاحظة وأي جزء يقدم تفسيراً.

دليل الأهل

استخدم هذه التلميحات عند الحاجة. قد تكون للأنشطة المفتوحة إجابات جيدة متعددة. دع طفلك يشرح تفكيره.

15. ماذا تصبح بذرة الفاصولياء؟

تلميح صغير

تحتوي البذرة على نبات صغير.

الإجابة / ما نلاحظه

قد تنمو بذرة الفاصولياء.

لا يحتوي الحجر على النبات النامي الموجود في البذرة؛ وتحتاج البذور إلى ظروف مناسبة.

لنجعله أسهل

صل البذرة بالبادرة بخط.

لنتعمق أكثر

اشرح لماذا لا ينتج عن زرع سيارة لعبة سيارة أكبر.

يوم آخر بعيداً عن الشاشة

ارسم الفكرة في صورتين و اشرح لشخص آخر أي جزء تصفه الملاحظة وأي جزء يقدم تفسيراً.

دليل الأهل

استخدم هذه التلميحات عند الحاجة. قد تكون للأنشطة المفتوحة إجابات جيدة متعددة. دع طفلك يشرح تفكيره.

16. أي صورة تُظهر دفعا؟

تلميح صغير

يؤثر الدفع بعيداً عن اليد الدافعة.

الإجابة / ما نلاحظه

اليد التي تبعد اللعبة.

يُظهر الرسم الآخر سحباً نحو اليد.

لنَجعله أسهل

مثل الحركة بالعباب خيالية وأنت جالس.

لنتعمق أكثر

صف فتح درج وإغلاقه مستخدماً السحب والدفع.

يوم آخر بعيداً عن الشاشة

ارسم الفكرة في صورتين واطرح لشخص آخر أي جزء تصفه الملاحظة وأي جزء يقدم تفسيراً.

دليل الأهل

استخدم هذه التلميحات عند الحاجة. قد تكون للأنشطة المفتوحة إجابات جيدة متعددة. دع طفلك يشرح تفكيره.

17. المطر ماء يسقط

تلميح صغير

فكر في بركة بعد المطر.

الإجابة / ما نلاحظه

قطرات ماء سائل.

قد يتجمع المطر ماء على الأرض؛ وليس قصاصات ورق.

لنجهله أسهل

ارسم بركة أسفل المطر.

لنتعمق أكثر

قارن المطر بهطول متجمد مثل البرد باستخدام الصور فقط.

يوم آخر بعيداً عن الشاشة

ارسم الفكرة في صورتين واطرح لشخص آخر أي جزء تصفه الملاحظة وأي جزء يقدم تفسيراً.

دليل الأهل

استخدم هذه التلميحات عند الحاجة. قد تكون للأنشطة المفتوحة إجابات جيدة متعددة. دع طفلك يشرح تفكيره.

18. غطاء جسم الأرنب

تلميح صغير

قارن الحيوانين المرسومين.

الإجابة / ما نلاحظه

الفراء.

الأرنب ثدييات ذات فراء، والبط طيور ذات ريش.

لنجعله أسهل

أشر إلى الأرنب وأنت تسمي الفراء.

لنتعمق أكثر

سمّ حيواناً آخر ذا فراء وطائراً آخر ذا ريش.

يوم آخر بعيداً عن الشاشة

ارسم الفكرة في صورتين واطرح لشخص آخر أي جزء تصفه الملاحظة وأي جزء يقدّم تفسيراً.

دليل الأهل

استخدم هذه التلميحات عند الحاجة. قد تكون للأنشطة المفتوحة إجابات جيدة متعددة. دع طفلك يشرح تفكيره.

19. العجلات تدور

تلميح صغير

النقطة ثابتة على العجلة.

الإجابة / ما نلاحظه

لا؛ تدور النقطة مع العجلة.

تغير أجزاء العجلة الدوارة موضعها حول مركزها.

لنجله أسهل

أدر رسماً ورقياً ببطء.

لنتعمق أكثر

توقع موضع نقطة عليا بعد نصف دورة: الأسفل.

يوم آخر بعيداً عن الشاشة

ارسم الفكرة في صورتين واطرح لشخص آخر أي جزء تصفه الملاحظة وأي جزء يقدم تفسيراً.

دليل الأهل

استخدم هذه التلميحات عند الحاجة. قد تكون للأنشطة المفتوحة إجابات جيدة متعددة. دع طفلك يشرح تفكيره.

20. لاحظ دعم الساق

تلميح صغير

تتبع الجزء الطويل الداعم.

الإجابة / ما نلاحظه

الساق.

تدعم الساق الأجزاء فوق الأرض؛ والبتلات أجزاء من الزهرة.

لنجدله أسهل

تتبع الساق من التربة إلى الزهرة.

لنتعمق أكثر

أضف أوراقا وبنين موضع اتصالها بالساق.

يوم آخر بعيداً عن الشاشة

ارسم الفكرة في صورتين وشرح لشخص آخر أي جزء تصفه الملاحظة وأي جزء يقدم تفسيراً.